

Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria
En Ingeniería Y Tecnologías Avanzadas.

Practica 4

Alumnos:

González Vázquez Rodrigo

Mendoza Xicohtencatl Hector Jair

Profesor: De la Cruz Sosa Carlos

Grupo: 3TM2

Fecha de entrega: 24/09/2026

1. Vinculación y acceso al servidor remoto

Se comprobó el acceso al servidor B mediante el nombre vinculado SERVIDOR_B.

The screenshot shows a SQL query window with the following T-SQL code:

```
80 EXEC sp_serveroption @server = N'SERVIDOR_B', @optname = N'rpc out', @optvalue = N'true';
81 GO
82
83
84 SELECT name
85 FROM [SERVIDOR_B].master.sys.databases;
86 GO
87
88
89 SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME
90 FROM [SERVIDOR_B].[PracticaDistribuidas].INFORMATION_SCHEMA.TABLES;
91 GO
92
93
```

The interface shows the query is executed at line 84, character 1. Below the query window, there are two result grids. The first grid, titled 'Resultados', shows the output of the first query (databases on the remote server). The second grid shows the output of the second query (tables in the INFORMATION_SCHEMA of the remote server).

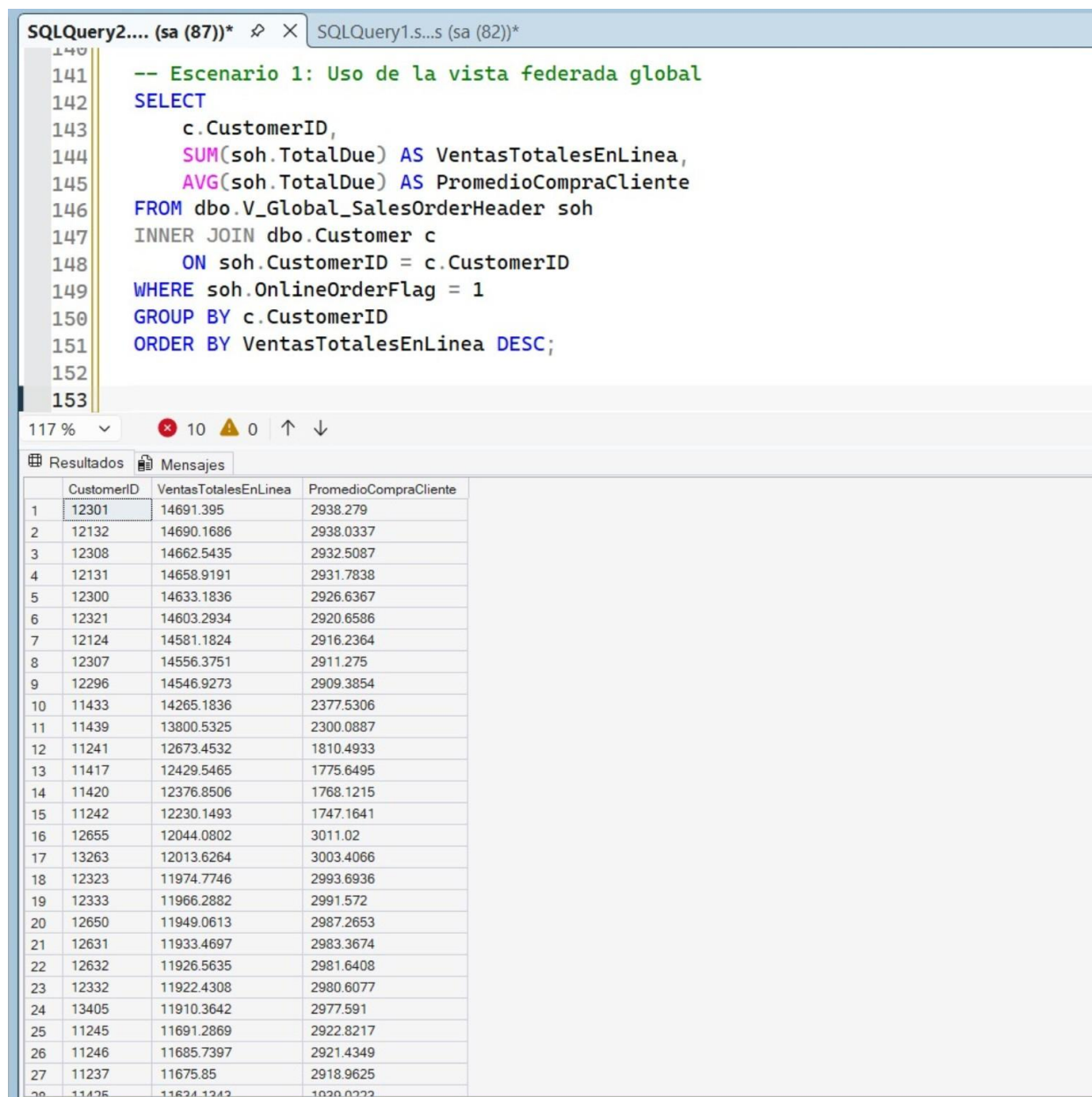
	name
1	master
2	tempdb
3	model
4	msdb
5	BD_UPIITA
6	BD_TIENDAVINILOS
7	TiendaVinilos
8	Escuela
9	AdventureWorks2022
10	afore
11	covidHistorico2
12	PracticaDistribuidas

	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME
1	dbo	SalesTerritory
2	dbo	Customer
3	dbo	Product
4	dbo	F2SOH
5	dbo	F4SOH
6	dbo	F6SOH
7	dbo	F7SOH
8	dbo	F2SOD
9	dbo	F4SOD
10	dbo	F6SOD
11	dbo	F7SOD

Figura 1. Consulta de bases y tablas remotas a través de SERVIDOR_B.

2. Ventas por cliente mediante la vista global

Se consultó `dbo.V_Global_SalesOrderHeader` y se relacionó con `dbo.Customer` mediante `CustomerID`. Se agruparon las órdenes por cliente, se sumó `TotalDue` y se calculó su promedio. Finalmente, se ordenaron las ventas de mayor a menor.



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a SQL query in the 'SQLQuery2.... (sa (87))' window. The query is as follows:

```
-- Escenario 1: Uso de la vista federada global
SELECT
    c.CustomerID,
    SUM(soh.TotalDue) AS VentasTotalesEnLinea,
    AVG(soh.TotalDue) AS PromedioCompraCliente
FROM dbo.V_Global_SalesOrderHeader soh
INNER JOIN dbo.Customer c
    ON soh.CustomerID = c.CustomerID
WHERE soh.OnlineOrderFlag = 1
GROUP BY c.CustomerID
ORDER BY VentasTotalesEnLinea DESC;
```

The bottom pane shows the 'Resultados' (Results) tab, displaying a table with 28 rows and 4 columns. The columns are `CustomerID`, `VentasTotalesEnLinea`, and `PromedioCompraCliente`. The first column, `CustomerID`, is highlighted in the first row. The data is sorted by `VentasTotalesEnLinea` in descending order.

	CustomerID	VentasTotalesEnLinea	PromedioCompraCliente
1	12301	14691.395	2938.279
2	12132	14690.1686	2938.0337
3	12308	14662.5435	2932.5087
4	12131	14658.9191	2931.7838
5	12300	14633.1836	2926.6367
6	12321	14603.2934	2920.6586
7	12124	14581.1824	2916.2364
8	12307	14556.3751	2911.275
9	12296	14546.9273	2909.3854
10	11433	14265.1836	2377.5306
11	11439	13800.5325	2300.0887
12	11241	12673.4532	1810.4933
13	11417	12429.5465	1775.6495
14	11420	12376.8506	1768.1215
15	11242	12230.1493	1747.1641
16	12655	12044.0802	3011.02
17	13263	12013.6264	3003.4066
18	12323	11974.7746	2993.6936
19	12333	11966.2882	2991.572
20	12650	11949.0613	2987.2653
21	12631	11933.4697	2983.3674
22	12632	11926.5635	2981.6408
23	12332	11922.4308	2980.6077
24	13405	11910.3642	2977.591
25	11245	11691.2869	2922.8217
26	11246	11685.7397	2921.4349
27	11237	11675.85	2918.9625
28	11425	11634.1242	1020.0222

Figura 2. Consulta por cliente sobre la vista global y resultados de ventas en línea.

3. Productos más vendidos en Europa

Se integraron los detalles de ventas de Europa con la expresión VentasEuropaDetalle: F3SOD del servidor A y F4SOD de SERVIDOR_B. Se sumó OrderQty por ProductID y se relacionaron los resultados con el catálogo Product para mostrar el nombre y número del producto.

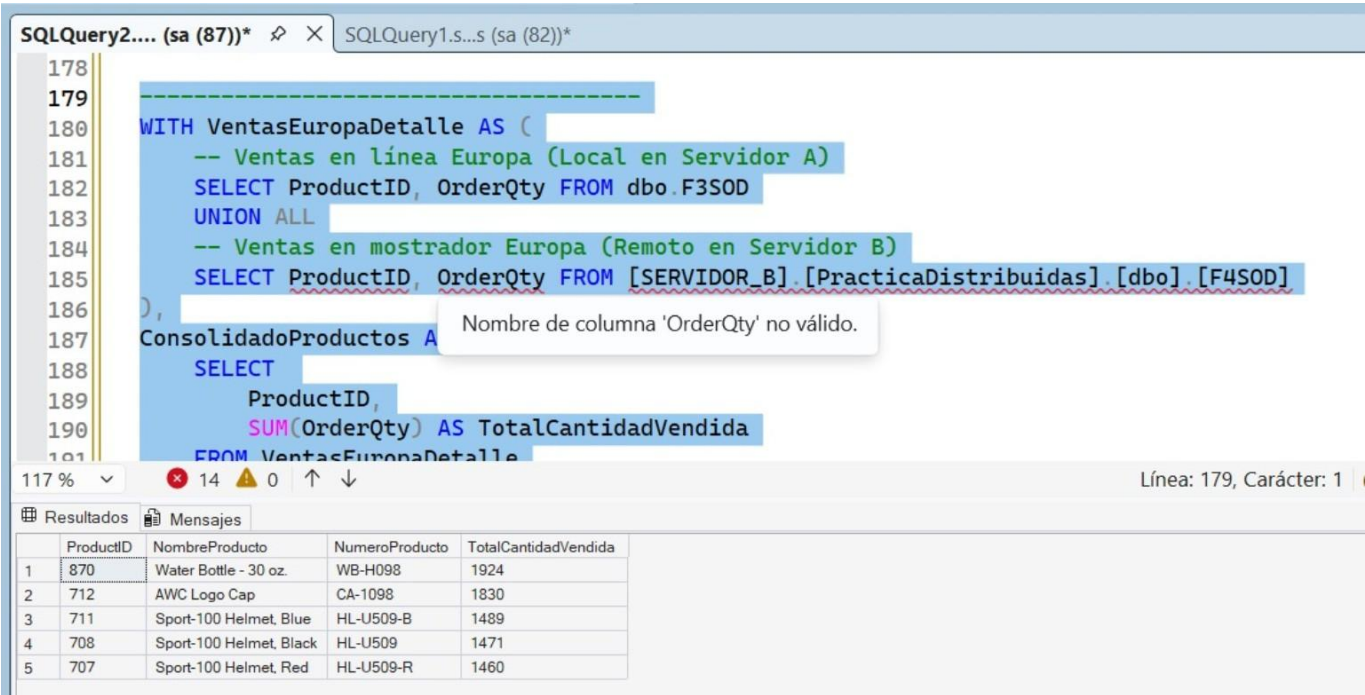


Figura 3. Integración de detalles locales y remotos para las ventas de Europa.

Producto	Número	Unidades
Water Bottle - 30 oz.	WB-H098	1924
AWC Logo Cap	CA-1098	1830
Sport-100 Helmet, Blue	HL-U509-B	1489
Sport-100 Helmet, Black	HL-U509	1471
Sport-100 Helmet, Red	HL-U509-R	1460

El producto con mayor cantidad vendida en el resultado es Water Bottle - 30 oz., con 1924 unidades. La clasificación se basa en unidades vendidas, no en ingresos.

4. Comparación regional de ventas de 2014

Se preparó VentasNAPacific2014 con los encabezados de Norteamérica y el Pacífico: F1SOH y F5SOH locales, junto con F2SOH y F6SOH remotos. Se seleccionaron TerritoryID, OnlineOrderFlag, SalesOrderID, TotalDue y OrderDate para identificar territorio, canal, órdenes e importes.

```
177
178 -----
179
180 WITH VentasNAPacific2014 AS (
181     -- North America: En Línea (Local)
182     SELECT TerritoryID, OnlineOrderFlag, SalesOrderID, TotalDue, OrderDate
183     FROM dbo.F1SOH
184     UNION ALL
185     -- North America: Mostrador (Remoto en B)
186     SELECT TerritoryID, OnlineOrderFlag, SalesOrderID, TotalDue, OrderDate
187     FROM [SERVIDOR_B].[PracticaDistribuidas].[dbo].[F2SOH]
188     UNION ALL
189     -- Pacific: En Línea (Local)
190     SELECT TerritoryID, OnlineOrderFlag, SalesOrderID, TotalDue, OrderDate
191     FROM dbo.F5SOH
192     UNION ALL
193     -- Pacific: Mostrador (Remoto en B)
194     SELECT TerritoryID, OnlineOrderFlag, SalesOrderID, TotalDue, OrderDate
195     FROM [SERVIDOR_B].[PracticaDistribuidas].[dbo].[F6SOH]
```

117 % 34 0 ↑ ↓ Línea: 180, Carácter: 1 (1315 caracteres, 40 lír

	Region	CodigoPais	NombreTerritorio	CanalVenta	CantidadOrdenes	MontoTotalVentas
1	North America	CA	Canada	Mostrador	103	2062730.8429
2	North America	US	Central	Mostrador	49	1077192.0749
3	North America	US	Northeast	Mostrador	48	873895.5512
4	North America	US	Northwest	Mostrador	84	2146083.2393
5	North America	US	Southeast	Mostrador	60	979261.6681
6	North America	US	Southwest	Mostrador	110	2471177.2927
7	Pacific	AU	Australia	Mostrador	47	683470.3231

Figura 4. Consulta regional y resultado visible por territorio y canal.

La cuadrícula muestra siete filas de mostrador: Canada, Central, Northeast, Northwest, Southeast, Southwest y Australia.

Para completar la comparación solicitada deben verificarse las filas del canal en línea y el filtro de fechas de 2014, cuyo bloque no aparece en esta captura. CodigoPais contiene abreviaturas como CA, US y AU; NombreTerritorio contiene territorios, que no siempre equivalen al nombre de un país.

5. Plan de ejecución de la vista distribuida

Se revisó el plan del conteo sobre la vista global. Se observan recorridos de F1SOH, F3SOH y F5SOH, operadores Stream Aggregate, concatenación de resultados y consultas remotas. El plan permite identificar la participación de ambos servidores en una consulta global.

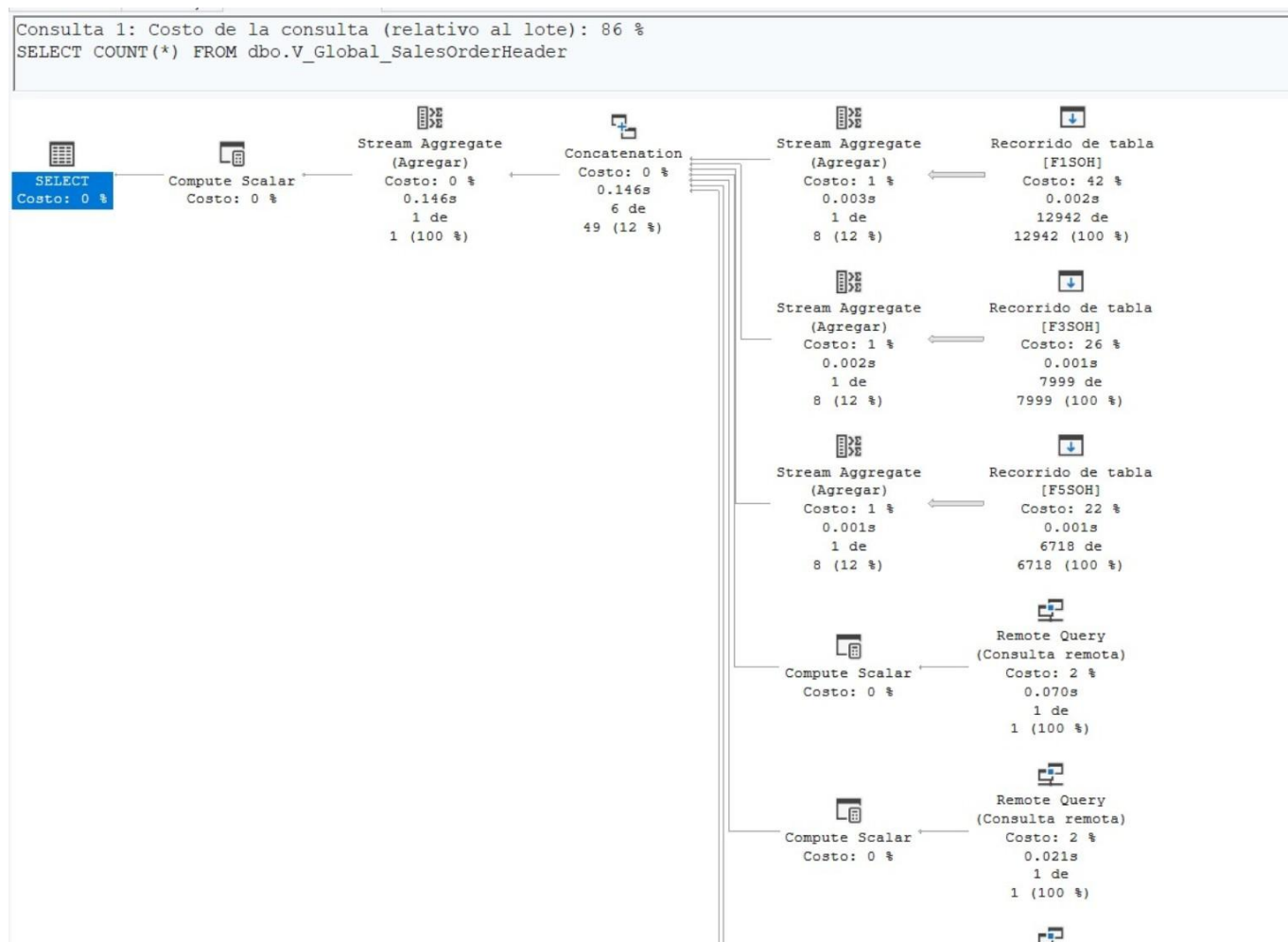


Figura 5. Parte superior del plan de ejecución de la vista global.

Los recorridos locales muestran 12942 filas para F1SOH, 7999 para F3SOH y 6718 para F5SOH. El costo relativo estimado de esta consulta dentro del lote es 86 %.

6. Operaciones remotas y consulta original

La continuación del plan muestra las operaciones Remote Query. Su presencia documenta la consulta a datos remotos como parte del procesamiento de la vista.

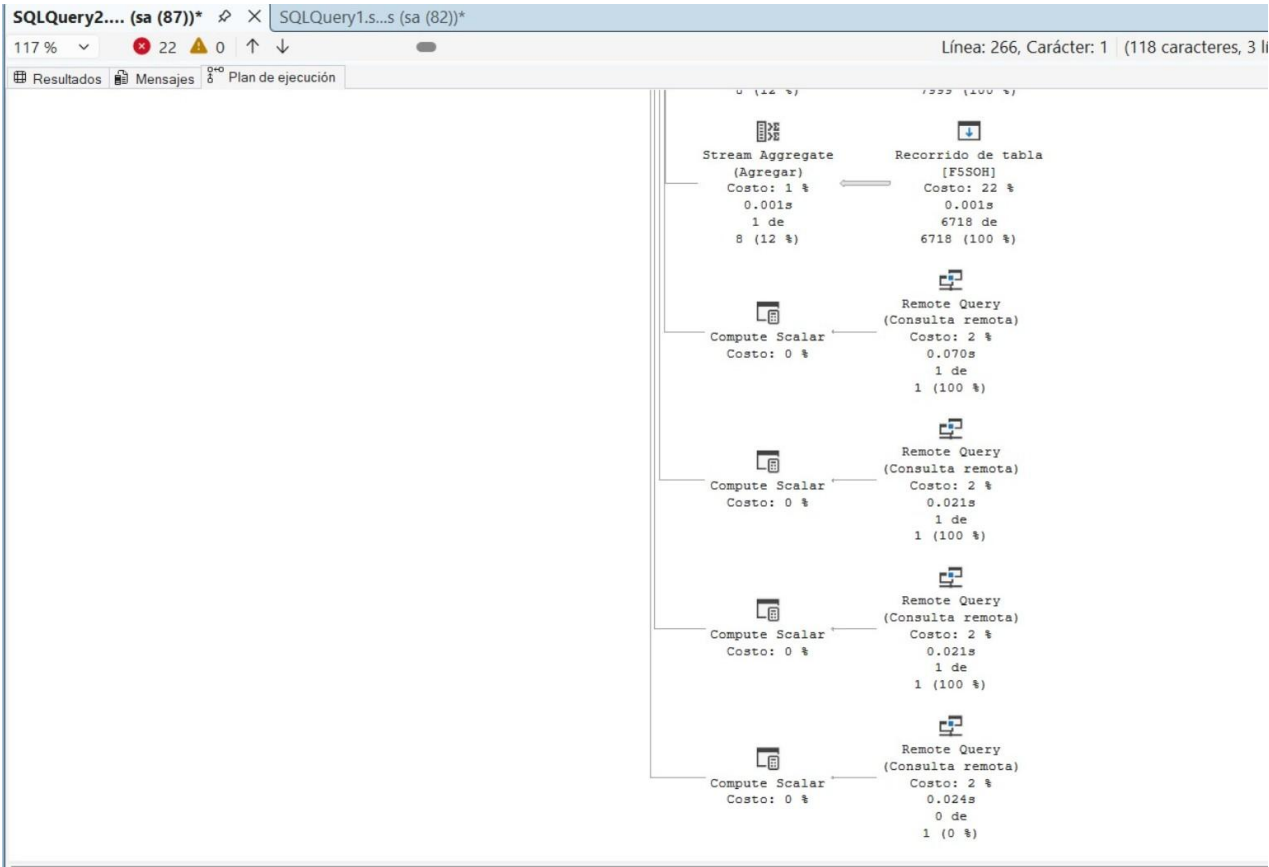


Figura 6. Continuación del plan con los operadores de consulta remota.

Para el conteo sobre la tabla original se observa un recorrido de índice no agrupado y una agregación. Su costo relativo estimado en el mismo lote es 14 %.

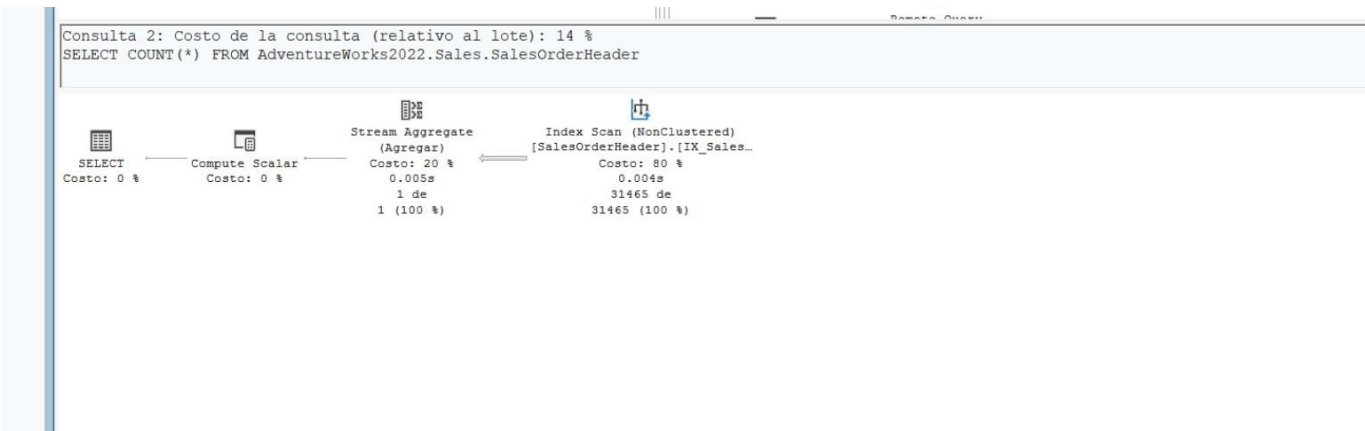


Figura 7. Plan de ejecución del conteo sobre la tabla original.

Los porcentajes 86 % y 14 % son costos estimados relativos al lote. No representan porcentajes de tiempo real ni demuestran por sí solos una proporción fija de rendimiento entre las dos consultas.

7. Conclusiones

La práctica permitió consultar fragmentos locales y remotos de AdventureWorks desde una misma sesión de SQL Server. La consulta de catálogos confirmó el acceso a `SERVIDOR_B` y la consulta de productos de Europa integró información de los dos servidores.

La vista global facilitó la consulta de los encabezados distribuidos. Su conteo coincidió con los 31465 registros de la tabla original. Los planes de ejecución mostraron los recorridos locales, las agregaciones y las operaciones remotas que intervienen en esta integración.